

Evil-Twin — Devoir 1 — « L'attaque »

Traduction française de l'énoncé (hébreu) — Université d'Ariel, cours de sécurité des réseaux sans fil

Contexte

- L'attaque **Evil-Twin** (« le jumeau maléfique ») est l'implémentation d'une attaque classique du monde de la cybersécurité, de type **Rogue AP** (point d'accès pirate). Par une astuce simple, l'attaquant amène des clients à se connecter à son point d'accès **au lieu** du réseau légitime, sans qu'ils s'en rendent compte. Les victimes croient naviguer normalement sur Internet alors qu'elles se sont en réalité connectées au jumeau maléfique ; dans la plupart des cas, un **Captive Portal** (portail captif) leur est présenté, sur lequel on leur demande de saisir un identifiant et un mot de passe, après quoi elles accèdent à Internet...

Objectif du devoir

- Développer un **outil complet** permettant de mener une attaque Evil-Twin telle que décrite dans le contexte. Dans le cadre des fonctionnalités de l'outil, les étudiants apprendront à monter un réseau WLAN sans connexion à leur propre réseau. Ils étudieront les phénomènes de haut niveau de la norme **802.11**, la manière dont l'attaquant identifie les trames et les identités, et comment établir un réseau de communication sans fil en 802.11.
- Acquérir une compétence dans le développement d'un **outil de contre-mesure** (Counter Measures).
- En complément, les étudiants acquerront des compétences en langage **Python** et avec la bibliothèque **SCAPY**, dans le domaine des réseaux et du WLAN en particulier. Le devoir requiert aussi des compétences en développement/construction d'outils d'attaque et de défense, ainsi qu'en **shell Linux**.

Points importants

- Attaquer des technologies de communication sans fil exige toujours une connaissance matérielle approfondie qui va au-delà de la simple mise en œuvre : il faut comprendre en profondeur le fonctionnement des réseaux sans fil, car le développement d'un logiciel d'une telle ampleur, avec des implications opérationnelles, soulève des enjeux liés à la **qualité de l'attaque/défense**.
- La philosophie d'un bon attaquant est de comprendre les composants de l'outil d'attaque qu'il construit, afin de pouvoir **piloter l'attaque par étapes**, du début à la fin. Sur cette base, on peut ensuite bâtir les différents composants.
- Dans ce cours, **l'outil d'attaque est défini comme un système placé sous une enveloppe et une interface uniques**, depuis lesquelles toutes les opérations requises sont exécutées, sans avoir à taper des commandes dans un shell séparé. Par « outil », on entend un système complet que la personne (le

« cyber ») construit elle-même pour réaliser son travail et exécuter l'attaque. Voir la définition ci-dessous :

« *A complete integrated set of software utilities that are used to develop and maintain applications and databases.* »

- Il est exigé que **tout le code source de l'attaque soit original / de votre propre fabrication**, et démontre les capacités du groupe. La note dépend de la capacité à développer l'outil ; il est interdit de reprendre un outil existant d'ailleurs.
- **Le code source doit être fonctionnel !** Le système doit tourner sous **Kali Linux** ou **Ubuntu**. **Il est déconseillé d'utiliser une VM** comme environnement de développement et de test de l'outil.

N'oubliez pas de lire les exigences du devoir à la page suivante !

Exigences du devoir

- **Construction d'un outil d'attaque** Evil-Twin **qui ne nécessite aucune modification du code pour être lancé** — par exemple, permettre de choisir le réseau sans fil à attaquer — et réalisant les étapes suivantes :
 - Scanner le WLAN environnant pendant un certain temps et afficher les différents réseaux découverts.
 - Choisir le réseau à attaquer.
 - Afficher les clients du réseau attaqué.
 - Choisir le réseau et lancer l'attaque Evil-Twin.
 - **Étapes d'attaque obligatoires :**
 - Déconnecter les clients du réseau existant / neutraliser le « bon jumeau » à l'aide de **SCAPY** (deauth).
 - Monter le réseau malveillant (evil twin) et lancer un **Captive Portal**.
 - Connecter les victimes au réseau malveillant et le faire fonctionner.
 - Obtenir l'information visée par l'attaque.
- **Construction d'un outil de défense** qui détecte l'existence d'une attaque sur le réseau de la victime et empêche sa réussite.

Consignes de réalisation

- Pour mener l'attaque, il faut une carte réseau sans fil compatible (**WLAN Network interface controller**) permettant l'écoute (sniffing) et l'injection de paquets en 802.11 (**mode moniteur**). Dans le cadre du cours, des adaptateurs compatibles peuvent être acquis/empruntés à Ariel et Ramat-Gan.
- **Contact à Ariel :** Eliya Rosental, entre 10h00 et 14h00, du dimanche au jeudi, salle A56.0.543 au

laboratoire cyber d'Amit. Portable : 054-524-5532. Pour le joindre, privilégier les messages/enregistrements vocaux afin qu'il réponde au plus vite via WhatsApp.

- **Contact à Ramat-Gan** : l'enseignant (moi). Joignable par e-mail, aux heures de permanence, et par les autres moyens détaillés en cours.

Consignes de rendu

- Rendre **une seule archive** complète.
- Code source **fonctionnel et documenté**, exécutable sur un système Linux standard.
- Une **documentation** est requise.
- Un fichier **NFO** propre à votre groupe incluant les **coordonnées personnelles des membres** ; c'est aussi l'endroit où ajouter des remarques sur le travail non liées au code lui-même.
- Le travail se fait **par groupes**, selon la répartition du Devoir 0.
- Comme toujours, en cas de question, n'hésitez pas à me contacter par e-mail.
- Bonne chance, Eyal — N.B. e-mail : abard@g.ariel.ac.il

Document : traduction française de « 2022 1 מטלה.pdf » (énoncé pédagogique original en hébreu). Traduction fournie à titre de compréhension du document. Le contenu décrit un exercice universitaire ; l'implémentation offensive n'est ni fournie ni intégrée au banc d'audit.